



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Teorema do Limite Central e Estimação Pontual

Objetivos do aula:

- Compreender o Teorema do Limite Central e sua importância na inferência.
- Obter estimadores pontuais para a média e a proporção populacionais.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 10 (10.7); Cap. 11 (11.1)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 7 (7.2, 7.3)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 7 (7.3)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 9 (9.1); Cap. 10 (10.2, 10.3)



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estimação

Inferência estatística

- Consiste do processo de estudar uma população através de uma amostra.
- Levantam-se hipóteses baseados no conhecimento da população e de experimentos semelhantes realizados anteriormente.
- As conclusões, portanto, terão um grau de incerteza ou risco.
- Esses processo (técnicas e procedimentos) é chamado de inferência estatística.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estimação

Estimação de parâmetros

- Suponha que queremos estudar uma população cuja distribuição é conhecida:
 - X é a distribuição
 - $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ são os parâmetros

Retirada uma amostra casual simples $x_1, x_2, \dots, x_n$ temos que encontrar funções que forneçam estimativas dos parâmetros.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estimação

Exemplo. A população pode seguir a distribuição $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Parâmetros: μ e σ^2 .
- Estimadores: $\bar{x}$ e s^2

Exemplo. No capítulo anterior vimos estimadores da média amostral e da proporção amostral

- $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
- $\hat{p} \sim N\left(np, \frac{p(1-p)}{n}\right)$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estimação

Tipos de estimação

- Por ponto (aproximação do parâmetro)
- Por intervalo (aproximação que contém uma medida do possível erro).



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estimação

Estimação por pontos: qualidades de um bom estimador

a) Consistência. Um estimador é consistente para estimar θ , se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| > \epsilon) = 0.$$

b) Ausência de vício ou justeza. Um estimador $\hat{\theta}$ é não-viesado (ou não-viciado) de θ se $E(\hat{\theta}) = \theta$. Se a equação acima não valer, $\hat{\theta}$ diz-se viesado e a diferença

$$V(T) = E(T) - \theta$$

é chamado o viés de T .



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estimação

Mostremos que o estimador

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2$$

é viesado.



Estimação

1. $E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - E(\bar{X}^2).$

2. Considerando ACS, temos

$$E(X_i^2) = Var(X_i) + [E(X_i)]^2 = \sigma^2 + \mu^2.$$

3. Pelo Teo. 10.1 do livro

$$E(\bar{X}^2) = Var(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2.$$

Logo,

$$E(\hat{\sigma}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) - E(\bar{X}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\sigma^2 + \mu^2) - \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \right).$$



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estimação

$$\begin{aligned} E(\hat{\sigma}^2) &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\sigma^2 + \mu^2) - \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \right) \\ &= \frac{1}{n} (n(\sigma^2 + \mu^2) - (\sigma^2 + n\mu^2)). \\ &= \frac{1}{n} (n\sigma^2 - \sigma^2) = \sigma^2 \left(1 - \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

Estimativa viesada com viés $-\frac{\sigma^2}{n}$.

*No livro temos a demonstração que s^2 é não viesado (pg 221).



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estimação

c) Eficiência. Se T e T' são dois estimadores não-viesados de um mesmo parâmetro θ , e ainda

$$\text{Var}(T) < \text{Var}(T'),$$

então T diz-se mais eficiente do que T' .

d) Suficiência. O estimador $\hat{\theta}$ de θ é suficiente se, para qualquer outro estimador $\hat{\theta}_k$, a distribuição de $\hat{\theta}_k$ for independente de θ .

Estimação por intervalo

A estimação por intervalo consiste na fixação de dois valores:

- a estimativa θ_0 dada através de um intervalo
- A probabilidade $(1 - \alpha)$ que o intervalo contenha o verdadeiro valor do parâmetro θ .

O valor α é chamado de nível de incerteza ou grau de desconfiança.

Logo, $(1 - \alpha)$ é o coeficiente de confiança ou nível de confiabilidade.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

Estimação

Atividades referentes a aula:

- Leia o capítulo 10.



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

TLC e Estimação Pontual — Atividades

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 10: 10.7; Cap. 11: 11.1
- Montgomery & Runger — Cap. 7: 7.2, 7.3
- Magalhães & Lima — Cap. 7: 7.3
- Morettin — Cap. 9: 9.1; Cap. 10: 10.2, 10.3

Exercícios recomendados:

- Bussab, Cap. 10 e 11: exercícios sobre distribuição amostral e estimação pontual